Phương pháp học máy Bayesian (Bayesian Learning)

Nguyễn Văn Vinh
Bộ môn KHMT, Khoa CNTT, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nội dung

- Phương pháp học Bayesian
- Ví dụ minh họa
- Ứng dụng (phân loại văn bản, lọc thư rác)

Giới thiệu

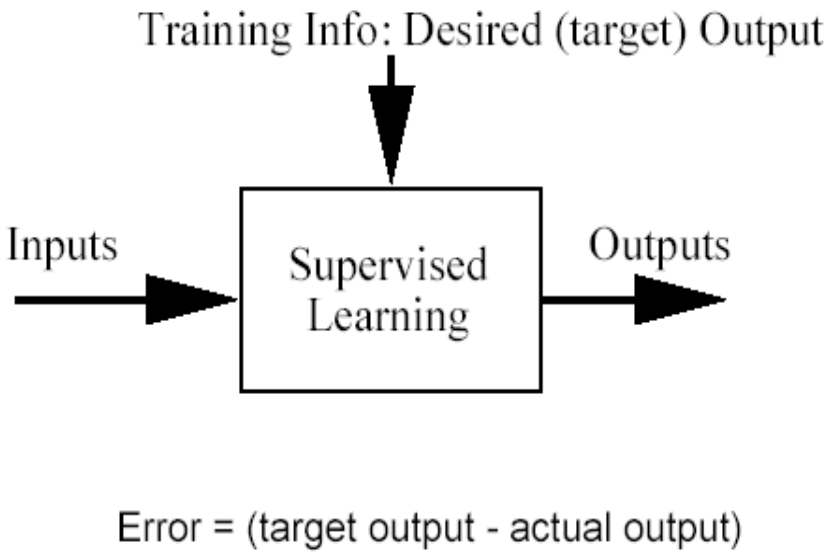
Thomas Bayes (c. 1702 – 17 April 1761) là nhà toán học người Anh và là bộ trưởng bộ tôn giáo (wikipedia)



- Phân lớp dựa vào Bayesian
  - VD: Làm thế nào để quyết định một bệnh nhân là ốm hoặc khỏe dựa vào:
    - Mô hình xác suất của dữ liệu quan sát
    - Trí thức biết trước

Bài toán phân lớp có giám sát

- **Dữ liệu huấn luyện**: Các ví dụ theo dạng **(d,h(d))**
  - trong đó d là đối tượng dữ liệu cần phân lớp (đầu vào)
  - và h(d) là lớp đúng của d, $h(d) \in \{1,\ldots K\}$
- Mục tiêu: Biết d_{new}, xác định $h(d_{new})$



Tại sao là Bayesian?

- Cung cấp **thuật toán học trong thực tế**
  - VD: Naïve Bayes (Bayes ngây thơ)
- Trí thức biết trước và dữ liệu quan sát có thể kết hợp với nhau
- Nó là mô hình sinh (generative model):
  - Bất kỳ loại đối tượng có thể phân lớp dựa vào sự cụ thể của mô hình xác suất của các lớp đó.

Định luật Bayes

$$p(h \mid d) = \frac{P(d \mid h)P(h)}{P(d)}$$

d: Dữ liệu
h: Giả thuyết
p(h) : Xác suất tiên nghiệm
p(d): Xác suất biên
p(h|d): Xác suất hậu nghiệm

Một số ký hiệu:

$P(h)$: prior (probability of hypothesis *h* before seeing any data)

$P(d \mid h)$: likelihood (probability of the data if the hypothesis *h* is true)

$P(d) = \sum_h P(d \mid h)P(h)$: data evidence (marginal probability of the data)

$P(h \mid d)$: posterior (probability of hypothesis *h* after having seen the data *d*)

Bệnh nhận có bị ung thư (cancer) hay không?

- Một bệnh nhân đi xét nghiệm và kết quả là dương tính. Biết rằng xét nghiệm là dương tính chỉ chính xác với 98% các trường hợp bị bệnh ung thư và âm tính chỉ chính xác với 97% các trường hợp không bị bệnh ung thư . Thêm vào đó, chỉ có 0.008 trong toàn bộ dân số là có bệnh ung thư.

1. Xác định xác suất mà bệnh nhân trên mắc bệnh ung thư
2. Xác định xác suất mà bệnh nhân trên không mắc bệnh ung thư
3. **Chuẩn đoán:** Bệnh nhân trên có bị bệnh ung thư hay không?

$Gia\ thuyet 1 : 'ungthu'$

$Gia\ thuyet 2 : '\neg ungthu'$ } $Khong\ gian\ gia\ thuyet\ H$

$-\ Du\ lieu : '+'$

$$1. P(ungthu \mid +) = \frac{P(+ \mid ungthu)P(ungthu)}{P(+)} = \frac{.....}{.....} = ...$$

$$P(+ \mid ungthu) = 0.98$$

$$P(ungthu) = 0.008$$

$$P(+) = P(+ \mid ungthu)P(ungthu) + P(+ \mid \neg ungthu)P(\neg ungthu)$$

$$= .....$$

$$P(+ \mid \neg ungthu) = 0.03$$

$$P(\neg ungthu) = ...$$

$$2. P(\neg ungthu \mid +) = ...$$

3. *Chuan Doan* ??

Chọn giả thuyết

- Một cách tổng quát chúng ta muốn giả thuyết có thể nhất được cho bởi dữ liệu huấn luyện. Đây là làm cực đại giả thuyết hậu nghiệm:
  - Ích lợi từ dữ liệu quan sát: Nó không phụ thuộc vào mẫu số P(d)

$$h_{MAP} = \arg\max_{h \in H} P(h \mid d)$$

Chúng ước lượng về sự chuẩn đoán

– Để tìm giả thuyết có khả năng nhất (maximum likelihood), chúng ta đánh giá P(d|h) trên dữ liệu d, mà ở đây là xét nghiệm dương tính và chọn ra giả thuyết (chuẩn đoán) mà P(d|h) là lớn nhất:

$$P(+|ungthu) = ...$$
$$P(+|\neg ungthu) = ...$$
$$\Rightarrow Chuandoan: h_{ML} = ...$$

– Để tìm cực đại của giả thuyết hậu nghiệm chúng ta ước lượng **P(d|h)P(h)** từ dữ liệu **d**, ở đây là xét nghiệm dương tính và chọn giả thuyết (chuẩn đoán) mà giá trị **P(h|d)** là lớn nhất. Đây cũng là cách chọn giả thuyết mà xác suất hậu nghiệm là tốt hơn.

$$P(+|ungthu)P(ungthu) = ...$$
$$P(+|\neg ungthu)P(\neg ungthu) = ...$$
$$\Rightarrow Chuandoan: h_{MAP} = ...$$

Phân lớp Bayes ngây thơ (Naïve Bayes Classifier)

- Mô hình nào chúng ta có thể sử dụng nếu dữ liệu ***d*** của chúng ta có một vài thuộc tính ?
- Giả sử Bayes ngây thơ: Các thuộc tính mà mô tả dữ liệu là độc lập điều kiện theo bởi giả thuyết phân lớp:

$$P(\mathbf{d} \mid h) = P(a_1, \ldots, a_T \mid h) = \prod_t P(a_t \mid h)$$

  - Đây là giả sử ngây thơ (hồn nhiên), vì vậy thường trái với thực tế.
  - Mặc dù vậy, nó làm việc tốt trong các ứng dụng thực tế
- Phân lớp Bayesian sử dụng giả sử Bayes ngây thơ và cực đại giả thuyết hậu nghiệm được gọi là **Phân lớp ngây thơ Bayes** (Naïve Bayes classifier)
- Một trong những phương pháp học máy thực tế nhất
- Các ứng dụng thành công:
  - Chuẩn đoán sức khỏe
  - Phân lớp văn bản, lọc nội dung thư rác (spam mail)

Ví dụ: Dữ liệu 'Chơi Tennis'

Ngày	Cảnh nhìn	Nhiệt độ	Độ ẩm	Gió	Chơi Tennis
Day1	Sunny	Hot	High	Weak	*No*
Day2	Sunny	Hot	High	Strong	*No*
Day3	Overcast	Hot	High	Weak	Yes
Day4	Rain	Mild	High	Weak	Yes
Day5	Rain	Cool	Normal	Weak	Yes
Day6	Rain	Cool	Normal	Strong	*No*
Day7	Overcast	Cool	Normal	Strong	Yes
Day8	Sunny	Mild	High	Weak	*No*
Day9	Sunny	Cool	Normal	Weak	Yes
Day10	Rain	Mild	Normal	Weak	Yes
Day11	Sunny	Mild	Normal	Strong	Yes
Day12	Overcast	Mild	High	Strong	Yes
Day13	Overcast	Hot	Normal	Weak	Yes
Day14	Rain	Mild	High	Strong	*No*

Mild: ôn hòa, ấm áp
Overcast: u ám

Giải pháp bằng Bayes ngây thơ

Phân lớp từ bất cứ bộ dữ liệu đã cho: ***x*****=(***a*$_1$*,…*a_T*) như sau:*

$$h_{Naive\ Bayes} = \arg\max_h P(h)P(\mathbf{x} \mid h) = \arg\max_h P(h)\prod_t P(a_t \mid h)$$

- Để làm điều này dựa vào dữ liệu huấn luyện, cụ thể chúng ta cần ước lượng tham số từ các ví dụ huấn luyện:
  - Với mỗi giá trí đích (giả thuyết) h

$$\hat{P}(h) := Uoc\,luong\ P(h)$$

  - Với mỗi thuộc tính a_t của mỗi bộ dữ liệu đã cho:

$$\hat{P}(a_t \mid h) := Uoc\,luong\ P(a_t \mid h)$$

Dựa vào các ví dụ trên bảng trang 19, phân lớp với bộ dữ liệu sau:

x=(Cảnh nhìn=Sunny, Nhiệt độ=Cool, Độ ẩm = High, Gió=strong)

- Điều đó có nghĩa: Chơi tennis hay không?

$$h_{NB} = \arg\max_{h \in [yes, no]} P(h)P(\mathbf{x} \mid h) = \arg\max_{h \in [yes, no]} P(h) \prod_t P(a_t \mid h)$$

$$= \arg\max_{h \in [yes, no]} P(h)P(canhnhin = sunny \mid h)P(nhietdo = cool \mid h)P(doam = high \mid h)P(gio = strong \mid h)$$

- Cụ thể dựa vào bảng trong trang 19, ta có:

$$P(ChoiTennis = yes) = 9/14 = 0.64$$

$$P(ChoiTennis = no) = 5/14 = 0.36$$

$$P(Gio = strong \mid ChoiTennis = yes) = 3/9 = 0.33$$

$$P(Gio = strong \mid ChoiTennis = no) = 3/5 = 0.60$$

etc.

$$P(yes)P(sunny \mid yes)P(cool \mid yes)P(high \mid yes)P(strong \mid yes) = 0.0053$$

$$P(no)P(sunny \mid no)P(cool \mid no)P(high \mid no)P(strong \mid no) = \mathbf{0.0206}$$

$$\Rightarrow Tra\,loi : ChoiTennis(x) = no$$

Ví dụ dữ liệu huấn luyện

Class:
C1:buys_computer = ‘yes’
C2:buys_computer = ‘no’

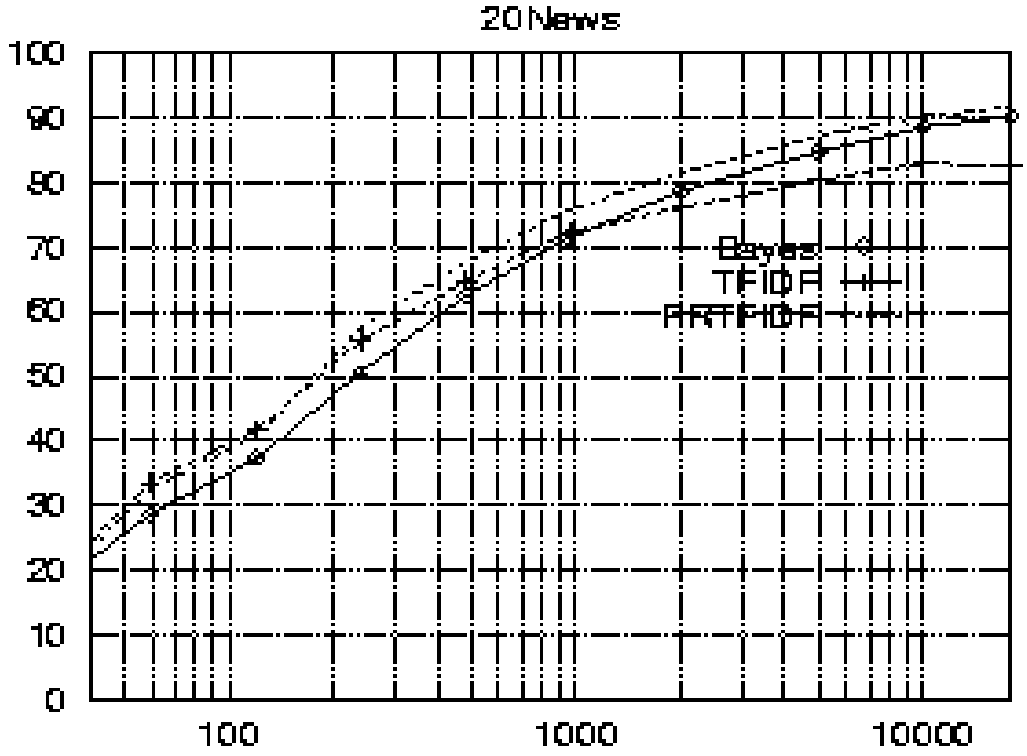
Ví dụ với bộ dữ liệu:
X = (Tuổi **<=30,**
Thu nhập = medium,
SV = yes
Chứng chỉ = Fair)

Tuổi	Thu nhập	SV	Chứng chỉ	_comp
<=30	high	no	fair	no
<=30	high	no	excellent	no
31…40	high	no	fair	yes
>40	medium	no	fair	yes
>40	low	yes	fair	yes
>40	low	yes	excellent	no
31…40	low	yes	excellent	yes
<=30	medium	no	fair	no
<=30	low	yes	fair	yes
>40	medium	yes	fair	yes
<=30	medium	yes	excellent	yes
31…40	medium	no	excellent	yes
31…40	high	yes	fair	yes
>40	medium	no	excellent	no

Học phân lớp văn bản

- Học từ các ví dụ bài báo mà ta quan tâm
- Thuộc tính là các từ
- Phân lớp Bayes ngây thơ là một trong những phương pháp hiệu quả nhất

Kết quả trên benchmark dữ liệu văn bản



Accuracy vs. Training set size (1/3 withheld for test)

SPAM MAIL!!!!

Email	Spam?	Word1	Word2	Word3	Word4
mail0	spam	absolutely	account	blackjack	casino
email1	spam	account	advance	advertiser	advertisers
email2	spam	actually	aging	amount	approved
email3	spam	active	advertiser	advertisers	advertising
email4	spam	com	das	e-mail	este
email5	spam	enough	good	paycheck	paying
email6	spam	act	america	cause	click
email7	spam	company	free	good	lose
email8	spam	choking	cock	huge	monster
email9	spam	come	days	enlarge	every
email11	spam	calling	choice	click	come
email12	spam	achieve	clicking	growth	maximum
email14	spam	action	awesome	best	check
email15	spam	age	amateur	aol	around
email16	spam	adult	become	celeb	celebs
email17	spam	click	enter	list	live

Tài liệu tham khảo

- Sách giáo khoa (chi tiết về sử dụng phân lớp Bayes ngây thơ cho phân loại văn bản):

  Tom Mitchell, Machine Learning (book), Chương 6.

- Phần mềm: NB for classifying text:

  http://www-2.cs.cmu.edu/afs/cs/project/theo-11/www/naive-bayes.html

Probabilities – auxiliary slide for memory refreshing

- Have two dice h_1 and h_2
- The probability of rolling an *i* given die h_1 is denoted $P(i|h_1)$. This is a *conditional probability*
- Pick a die at random with probability $P(h_j)$, j=1 or 2. The probability for picking die h_j and rolling an i with it is called *joint probability* and is $P(i, h_j)=P(h_j)P(i| h_j)$.
- For any events X and Y, P(X,Y)=P(X|Y)P(Y)
- If we know P(X,Y), then the so-called *marginal probability* P(X) can be computed as $P(X) = \sum_Y P(X,Y)$